



Las Americas Institute of Technology

DOCUMENTO TÉCNICO INFRAESTRUCTURA 3

VPN IPsec Remote Access, publicación HTTPS y control de acceso SSH

Seguridad de Redes

José Miguel Díaz Ferreras

2025-0693

Segur dad Informatica

01/10/2026

1. Propósito y alcance del laboratorio

La Infraestructura 3 implementa un escenario de acceso remoto seguro en GNS3. El usuario se encuentra en una red /25 segmentada mediante VLAN 10 y obtiene su dirección por DHCP desde un router Cisco. El servidor se aloja en una red /28 detrás de un FortiGate. El diseño separa deliberadamente dos servicios: HTTPS se publica hacia el segmento WAN mediante un VIP, mientras que SSH solo debe ser alcanzable después de establecer una VPN IPsec Remote Access.

1.1 Objetivos técnicos

- Asignar direccionamiento basado en la matrícula 2025-0693.
- Mantener al usuario en VLAN 10 con direccionamiento DHCP.
- Aplicar NAT/PAT en R-CISCO para el tráfico que sale desde 10.6.93.0/25.
- Publicar el Web-Server por HTTPS usando 200.6.93.6:443.
- Bloquear el acceso SSH directo al servidor privado cuando la VPN está desconectada.
- Permitir SSH únicamente a través de VPN-REMOTE.
- Validar el túnel desde FortiGate y desde strongSwan en el cliente Ubuntu.

1.2 Criterio de seguridad

El principio aplicado es de exposición mínima: el servicio web requerido se publica de forma controlada, pero la administración por SSH permanece en la red privada. La policy de VPN limita el servicio permitido a SSH y el resto del tráfico no autorizado queda sujeto a la denegación implícita del firewall.

2. Topología lógica

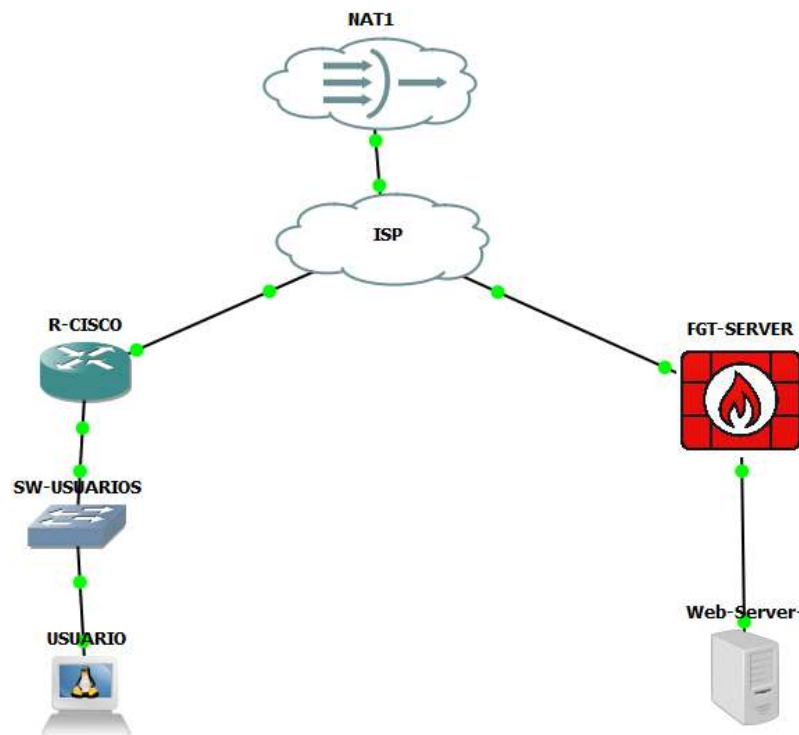


Figura 1. Topología final en GNS3: USUARIO - SW-USUARIOS - R-CISCO - ISP - FGT-SERVER - Web-Server.

El flujo del usuario atraviesa el switch de acceso y R-CISCO antes de llegar al ISP simulado. Desde el ISP se alcanza la interfaz WAN del FortiGate. El Web-Server permanece en una subred privada detrás del firewall. NAT1 se conserva como conectividad auxiliar del laboratorio y no representa el flujo protegido principal entre el usuario y el servidor.

2.1 Plan de direccionamiento

Segmento / equipo	Interfaz	Dirección	Propósito
Usuarios VLAN 10	R-CISCO Gi1/0	10.6.93.1/25	Gateway y DHCP
USUARIO	ens3	10.6.93.10/25	Cliente VPN
WAN Cisco	R-CISCO Fa0/0	200.6.93.2/30	NAT outside
ISP hacia Cisco	ISP Fa0/0	200.6.93.1/30	Enlace WAN
ISP hacia FortiGate	ISP Gi1/0	200.6.93.5/30	Enlace WAN
FortiGate WAN	port1	200.6.93.6/30	HTTPS/VPN
FortiGate LAN	port2	10.6.93.129/28	Gateway servidores
Web-Server	ens3	10.6.93.130/28	HTTPS/SSH
Pool VPN	Mode Config	10.6.93.193-206/28	Clientes remotos

3. Red de usuarios: VLAN, DHCP y NAT

3.1 VLAN 10 en SW-USUARIOS

Los puertos Gi0/0 y Gi0/1 del switch se configuran como access en VLAN 10. Esto mantiene el segmento de usuarios separado lógicamente y conecta R-CISCO con el cliente USUARIO dentro de la misma VLAN.

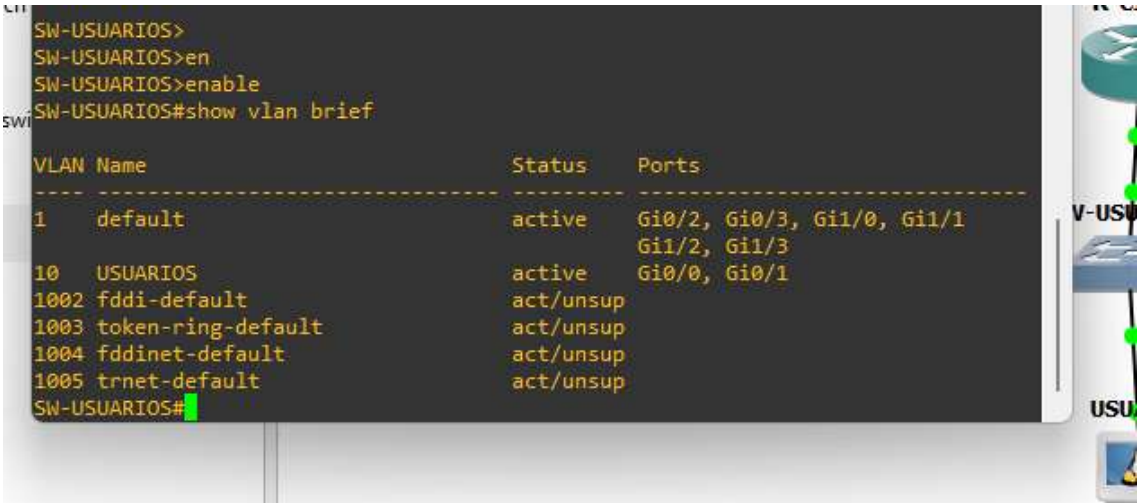


Figura 2. VLAN 10 USUARIOS activa en Gi0/0 y Gi0/1.

```
interface GigabitEthernet0/0
description Hacia R-CISCO
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/1
description Hacia USUARIO
switchport access vlan 10
switchport mode access
```

3.2 DHCP en R-CISCO

R-CISCO entrega direcciones de 10.6.93.0/25. Se excluyen las direcciones reservadas y se anuncia 10.6.93.1 como gateway. La evidencia muestra el lease activo 10.6.93.10 para el cliente.

```
R-CISCO#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration        Type      State
  Interface
  Hardware address/
  User name
10.6.93.10      ffb5.5e67.ff00.0200.  Oct 02 2026 06:12 PM   Automatic  Activ
e      GigabitEthernet1/0
              00ab.113c.5978.c595.
              c2d9.8e
R-CISCO#
```

Figura 3. Binding DHCP activo para 10.6.93.10.

```
ip dhcp pool USUARIOS
network 10.6.93.0 255.255.255.128
default-router 10.6.93.1
dns-server 8.8.8.8
```

4. NAT/PAT y tránsito hacia el FortiGate

R-CISCO aplica PAT sobre FastEthernet0/0. La ACL 1 identifica la red 10.6.93.0/25 y la traducción usa la dirección pública 200.6.93.2. Durante la VPN se observan traducciones UDP 500 y 4500, correspondientes al intercambio IKE y NAT-T hacia 200.6.93.6.

```
R-CISCO#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
udp 200.6.93.2:4501    10.6.93.10:500    200.6.93.6:500    200.6.93.6:500
udp 200.6.93.2:4502    10.6.93.10:4500    200.6.93.6:4500    200.6.93.6:4500
R-CISCO#
```

Figura 4. Traducciones NAT/PAT de 10.6.93.10 a 200.6.93.2 durante IPsec.

```
access-list 1 permit 10.6.93.0 0.0.0.127
interface FastEthernet0/0
ip address 200.6.93.2 255.255.255.252
ip nat outside
interface GigabitEthernet1/0
ip address 10.6.93.1 255.255.255.128
ip nat inside
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.6.93.1
```

4.1 ISP

El router ISP interconecta el dominio público simulado: 200.6.93.1/30 hacia R-CISCO y 200.6.93.5/30 hacia FGT-SERVER. De esta forma el cliente llega a la dirección WAN 200.6.93.6 del FortiGate a través del router Cisco y del ISP.

5. Configuración del FortiGate

5.1 Interfaces

Nombre	Tipo	Miembros	Dirección (IP/Máscara de red)	Acceso administrativo	Clientes DHCP	Rangos DHCP
Agregado 802.3ad						
puerto1	Agregado 802.3ad		Destinado a FortiSwitch	HTTPS Conexión de todos los dispositivos		10.255.1.2 - 10.255.1.254
Interfaz física						
puerto1	Interfaz física		200.6.93.6/255.255.255.252	HTTPS HTTPS		
puerto2	Interfaz física		10.6.93.129/255.255.255.240	HTTPS		
puerto3	Interfaz física		0.0.0.0/0.0.0.0			
puerto4	Interfaz física		0.0.0.0/0.0.0.0			
puerto5	Interfaz física		0.0.0.0/0.0.0.0			
puerto6	Interfaz física		0.0.0.0/0.0.0.0			
puerto7	Interfaz física		0.0.0.0/0.0.0.0			
puerto8	Interfaz física		0.0.0.0/0.0.0.0			
puerto9	Interfaz física		0.0.0.0/0.0.0.0			
puerto10	Interfaz física		0.0.0.0/0.0.0.0			
Interfaz de túnel						
Interfaz NAT (nat-root)	Interfaz de túnel		0.0.0.0/0.0.0.0			

Figura 5. Interfaces del FGT-SERVER: puerto1 200.6.93.6/30 y puerto2 10.6.93.129/28.

puerto1 funciona como interfaz WAN y punto de terminación de la VPN. puerto2 conecta la red privada 10.6.93.128/28 donde reside el Web-Server. El acceso administrativo mostrado en puerto1 corresponde al entorno de laboratorio.

5.2 VIP para publicación HTTPS

Nombre	Detalles	Interfaces	Servicios	Activo	Número de visitas	Último uso
Virtual IP						
VIP-HTTPS	200.6.93.6 → 10.6.93.130 (TCP:443 → 443)	puerto1		1	2	Hace 54 minutos

Figura 6. VIP-HTTPS: 200.6.93.6:443 hacia 10.6.93.130:443.

```
edit "VIP-HTTPS"
set extip 200.6.93.6
set mappedip "10.6.93.130"
set extintf "port1"
set portforward enable
set extport 443
set mappedport 443
```

6. Políticas de seguridad

Nombre	Fuente	Destino	Cronograma	Servicio	Acción	NAT	Perfil de seguridad	Registro	Bytes
VPN-HTTPS-SIN	puerto1	VIP-HTTPS	siempre	HTTPS	ACEPTAR	Desactivado	Sin inspección	UTM	7,83 kB
VPN-REMOTE	vpn_VPN-REMOTE_remote_0	dirección de puerto2	siempre	SSH	ACEPTAR	Activado	Sin inspección	UTM	311,54 kB
Implicita	todo	todo	siempre	TODO	DENEGAR			Desactivado	378,37 kB

Figura 7. Políticas de HTTPS público, SSH por VPN y denegación implícita.

La primera policy permite únicamente HTTPS desde puerto1 hacia el VIP. La segunda permite únicamente SSH desde la interfaz VPN-REMOTE hacia puerto2. La vista también evidencia la regla implícita de denegación para tráfico no autorizado.

6.1 HTTPS-SIN-VPN

Nombre: HTTPS-SIN-VPN

Interfaz de entrada: puerto1

Interfaz de salida: puerto2

Fuente: todo

Destino: VIP-HTTPS

Cronograma: siempre

Servicio: HTTPS

Acción: ACEPTAR

Modo de inspección: Basado en flujo / Basado en proxy

Opciones de firewall:

- NAT: ☒ por defecto
- Opciones de protocolo: ☒ por defecto

Perfil de seguridad:

- Antivirus: ☒
- Filtro web: ☒
- Filtro DNS: ☒
- Control de aplicaciones: ☒
- IPS: ☒
- Filtro de archivos: ☒
- Inspección SSL: ☒ sin inspección

Opciones de registro:

Registro: ☒ por defecto

Bytes: 7,83 kB

Gráfico de tráfico:

Último: 7 días - Bytes

12800 B

1000 B

800 B

600 B

400 B

200 B

0 B

Sep 24 - Sep 25 - Sep 26 - Sep 27 - Sep 28 - Sep 29 - Sep 30 - Oct 1

Información adicional:

Vista previa de la API

Editar en la CLI

Configuración:

Reservados los derechos de propiedad

© 2015 Mikrotik Inc. Todos los derechos reservados

Figura 8. Detalle de HTTPS-SIN-VPN: entrada puerto1, salida puerto2, VIP-HTTPS y NAT desactivado.

```
set srcintf "port1"
set dstintf "port2"
set action accept
set srcaddr "all"
set dstaddr "VIP-HTTPS"
set service "HTTPS"
```

6.2 SSH por VPN

La segunda policy se activa únicamente para tráfico que entra por la interfaz lógica VPN-REMOTE. El origen se limita al pool asignado a clientes remotos y el destino corresponde a la red conectada a port2. El servicio permitido es SSH; por tanto, establecer la VPN no equivale a abrir todos los servicios del servidor. NAT se mantiene habilitado en esta policy, motivo por el cual el Web-Server registra 10.6.93.129 como origen de las sesiones SSH.

Elemento	Configuración
Entrada	VPN-REMOTE
Salida	port2
Origen	VPN-REMOTE_range
Destino	port2 address
Servicio	SSH
NAT	Habilitado

```
set srcintf "VPN-REMOTE"  
set dstintf "port2"  
set action accept  
set srcaddr "VPN-REMOTE_range"  
set dstaddr "port2 address"  
set service "SSH"  
set nat enable
```

7. VPN IPsec Remote Access

7.1 Autenticación local

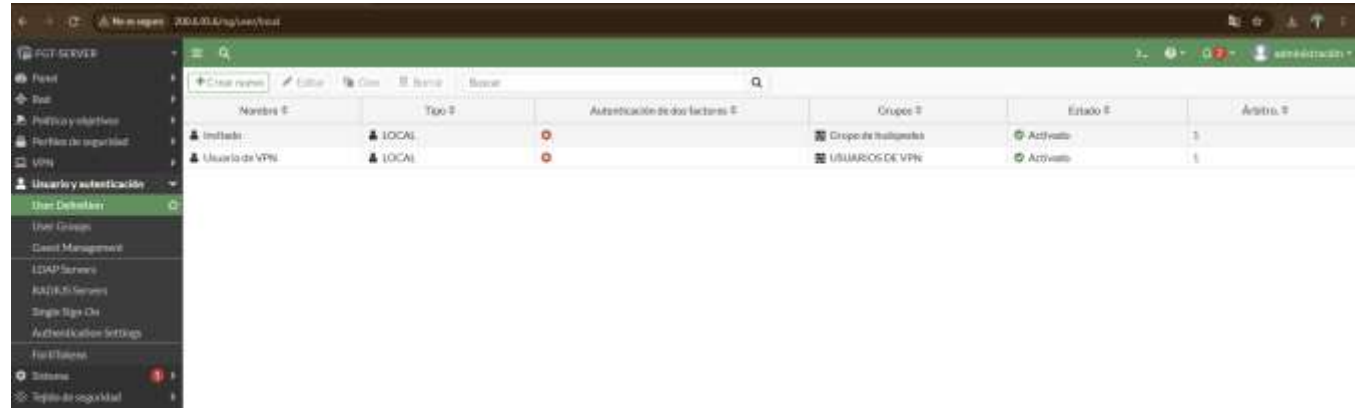


Figura 9. Usuario local de VPN activo y asociado al grupo de VPN.

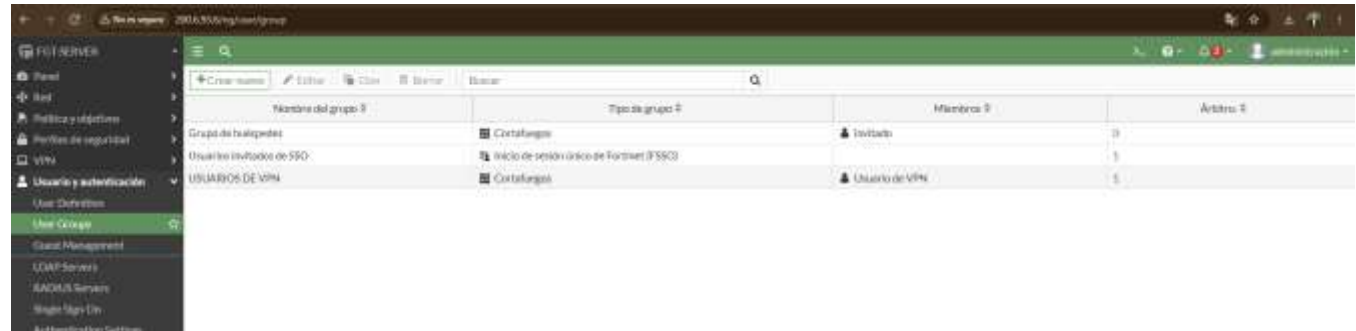


Figura 10. Grupo USUARIOS DE VPN con el usuario VPN como miembro.

La autenticación utiliza PSK más XAuth. Por seguridad, este documento no reproduce la PSK ni la contraseña utilizadas durante el laboratorio.

7.2 Parámetros relevantes

Parámetro	Valor
Tipo	Remote Access / dial-up
IKE	IKEv1 Aggressive Mode
Autenticación	PSK + XAuth
Interfaz	port1
Pool	10.6.93.193 - 10.6.93.206
Red protegida	10.6.93.128/28
Split tunnel	VPN-REMOTE_split
Servicio autorizado	SSH

8. Cliente strongSwan y establecimiento del túnel

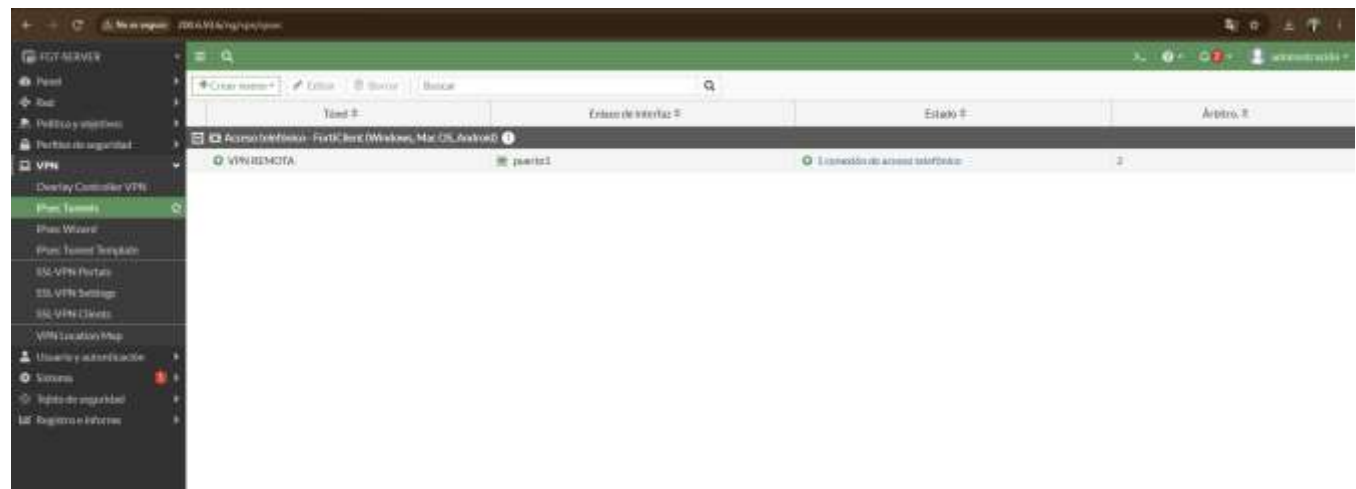


Figura 11. FortiGate muestra VPN REMOTA activa con una conexión dial-up.

El cliente Ubuntu utiliza strongSwan 5.9.13. La configuración negocia IKEv1 con DES/SHA1 y MODP1536; para ESP se utiliza DES/SHA1 con PFS MODP2048, compatible con la negociación observada en el laboratorio.

```
conn VPN-REMOTE
keyexchange=ikev1
aggressive=yes
authby=psk
xauth=client
left=%defaultroute
leftsourceip=%config
xauth_identity="vpnuser"
right=200.6.93.6
ike=des-sha1-modp1536!
esp=des-sha1-modp2048!
rightsubnet=10.6.93.128/28

ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ip -br addr
lo                UNKNOWN          127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP                10.6.93.10/25 metric 100 10.6.93.193/32 fe80::e62:6aff:fe35:0/64
ens4              DOWN             fe80::e62:6aff:fe35:1/64
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

Figura 12. Cliente USUARIO con 10.6.93.10/25 y dirección virtual VPN 10.6.93.193/32.

9. Estado IPsec y selección de ruta

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ sudo ipsec statusall
Status of IKE charon daemon (strongSwan 5.9.13, Linux 6.8.0-45-generic, x86_64):
  uptime: 109 minutes, since Oct 01 17:26:53 2026
  malloc: sbrk 1814528, mmap 0, used 1124400, free 690128
  worker threads: 11 of 16 idle, 5/0/0/0 working, job queue: 0/0/0/0, scheduled: 11
  loaded plugins: charon aes rc2 sha2 sha1 md5 mgf1 random nonce x509 revocation constraints pubkey pkcs1 pkcs7 pkcs12 pgp dnskey sshkey pem
  openssl pkcs8 fips-prf gmp agent xcbc hmac kdf gcm drbg attr kernel-netlink resolve socket-default connmark stroke updown eap-mschapv2 xauth-
  generic counters
Listening IP addresses:
  10.6.93.10
Connections:
  VPN-REMOTE: %any...200.6.93.6 IKEv1 Aggressive
  VPN-REMOTE: local: uses pre-shared key authentication
  VPN-REMOTE: local: uses XAuth authentication: any with XAuth identity 'vpnuser'
  VPN-REMOTE: remote: uses pre-shared key authentication
  VPN-REMOTE: child: dynamic === 10.6.93.128/28 TUNNEL
Security Associations (1 up, 0 connecting):
  VPN-REMOTE{5}: ESTABLISHED 58 minutes ago, 10.6.93.10[10.6.93.10]...200.6.93.6[200.6.93.6]
  VPN-REMOTE{5}: IKEv1 SPIs: 5017701a1293d88d_i* 6c705eceb059f_r, pre-shared key+XAuth reauthentication in 107 minutes
  VPN-REMOTE{5}: IKE proposal: DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1536
  VPN-REMOTE{6}: REKEYED, TUNNEL, reqid 1, expires in 116 seconds
  VPN-REMOTE{6}: 10.6.93.193/32 === 10.6.93.128/28
  VPN-REMOTE{7}: INSTALLED, TUNNEL, reqid 1, ESP in UDP SPIs: c7125fee_i 83d236be_o
  VPN-REMOTE{7}: DES_CBC/HMAC_SHA1_96/MODP_2048, 47520 bytes_i (535 pkts, 56s ago), 52004 bytes_o (648 pkts, 55s ago), rekeying in 37 minute
s
  VPN-REMOTE{7}: 10.6.93.193/32 === 10.6.93.128/28
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

Figura 13. strongSwan: Security Associations 1 up, VPN-REMOTE ESTABLISHED y CHILD_SA instalado.

La salida confirma una SA IKE establecida y un CHILD_SA entre 10.6.93.193/32 y 10.6.93.128/28. Los contadores de bytes en ambos sentidos demuestran que el túnel transportó tráfico real.

9.1 Política de routing persistente

Durante las pruebas se detectó que, aunque la SA estaba instalada, Linux seleccionaba inicialmente 10.6.93.10 como dirección de origen para 10.6.93.130. Se añadió una routing-policy persistente en Netplan para consultar la tabla 220 cuando el destino pertenece a 10.6.93.128/28. Así, con la VPN activa, la ruta utiliza 10.6.93.193 como source IP.

```
routing-policy:
- to: 10.6.93.128/28
  priority: 220
  table: 220
```

Resultado validado:

```
10.6.93.130 via 10.6.93.1 dev ens3 table 220 src 10.6.93.193
```

10. Pruebas funcionales de seguridad

10.1 HTTPS disponible sin VPN

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ sudo ipsec down VPN-REMOTE
closing CHILD_SA VPN-REMOTE{6} with SPIs cdcfc23a_i (52478 bytes) 83d236bd_o (52464 bytes) and TS 10.6.93.193/32 === 10.6.93.128/28
sending DELETE for ESP CHILD_SA with SPI cdcfc23a
generating INFORMATIONAL_V1 request 2271961314 [ HASH D ]
sending packet: from 10.6.93.10[4500] to 200.6.93.6[4500] (76 bytes)
closing CHILD_SA VPN-REMOTE{7} with SPIs c7125fee_i (47520 bytes) 83d236be_o (52004 bytes) and TS 10.6.93.193/32 === 10.6.93.128/28
sending DELETE for ESP CHILD_SA with SPI c7125fee
generating INFORMATIONAL_V1 request 3539772005 [ HASH D ]
sending packet: from 10.6.93.10[4500] to 200.6.93.6[4500] (76 bytes)
deleting IKE_SA VPN-REMOTE{5} between 10.6.93.10[10.6.93.10]...200.6.93.6[200.6.93.6]
sending DELETE for IKE_SA VPN-REMOTE{5}
generating INFORMATIONAL_V1 request 3969393871 [ HASH D ]
sending packet: from 10.6.93.10[4500] to 200.6.93.6[4500] (84 bytes)
IKE_SA [5] closed successfully
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ curl -k https://200.6.93.6
<h1>Servidor Web HTTPS - 2025-0693 - Infra 3</h1>
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

Figura 14. Tras cerrar la VPN, HTTPS continúa accesible mediante https://200.6.93.6.

La prueba cierra explícitamente la IKE_SA y luego consulta el VIP. El servidor devuelve el contenido esperado, demostrando que HTTPS no depende de la VPN.

10.2 SSH bloqueado sin VPN

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ssh -o ConnectTimeout=5 ubuntu@10.6.93.130
ssh: connect to host 10.6.93.130 port 22: Connection timed out
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

Figura 15. SSH directo a 10.6.93.130 falla por timeout con la VPN desconectada.

El timeout confirma que la red privada del servidor no queda disponible para SSH desde el cliente cuando no existe el túnel IPsec.

11. Prueba de SSH mediante VPN

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ sudo ipsec up VPN-REMOTE
initiating Aggressive Mode IKE_SA VPN-REMOTE[6] to 200.6.93.6
generating AGGRESSIVE request 0 [ SA KE No ID V V V V V ]
sending packet: from 10.6.93.10[500] to 200.6.93.6[500] (420 bytes)
received packet: from 200.6.93.6[500] to 10.6.93.10[500] (496 bytes)
parsed AGGRESSIVE response 0 [ SA KE No ID HASH V NAT-D NAT-D V V V V V ]
received NAT-T (RFC 3947) vendor ID
received DPD vendor ID
received XAuth vendor ID
received unknown vendor ID: 82:99:03:17:57:a3:60:82:c6:a6:21:de:00:00:00:00
received FRAGMENTATION vendor ID
received FRAGMENTATION vendor ID
selected proposal: IKE:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1536
local host is behind NAT, sending keep alives
generating AGGRESSIVE request 0 [ HASH NAT-D NAT-D ]
sending packet: from 10.6.93.10[4500] to 200.6.93.6[4500] (108 bytes)
received packet: from 200.6.93.6[4500] to 10.6.93.10[4500] (76 bytes)
parsed TRANSACTION request 2136566573 [ HASH CPRQ(X_TYPE X_USER X_PWD) ]
generating TRANSACTION response 2136566573 [ HASH CPRP(X_USER X_PWD) ]
sending packet: from 10.6.93.10[4500] to 200.6.93.6[4500] (84 bytes)
received packet: from 200.6.93.6[4500] to 10.6.93.10[4500] (68 bytes)
parsed TRANSACTION request 3843795128 [ HASH CPS(X_STATUS) ]
XAuth authentication of 'vpnuser' (myself) successful
IKE_SA VPN-REMOTE[6] established between 10.6.93.10[10.6.93.10]...200.6.93.6[200.6.93.6]
scheduling reauthentication in 9990s
maximum IKE_SA lifetime 10530s
generating TRANSACTION response 3843795128 [ HASH CPA(X_STATUS) ]
sending packet: from 10.6.93.10[4500] to 200.6.93.6[4500] (68 bytes)
generating TRANSACTION request 51187476 [ HASH CPRQ(ADDR DNS) ]
sending packet: from 10.6.93.10[4500] to 200.6.93.6[4500] (76 bytes)
received packet: from 200.6.93.6[4500] to 10.6.93.10[4500] (92 bytes)
parsed TRANSACTION response 51187476 [ HASH CPRP(ADDR DNS DNS) ]
installing DNS server 96.45.45.45 via resolvconf
resolvconf: Dropped protocol specifier '.ipsec' from 'lo.ipsec'. Using 'lo' (ifindex=1).
resolvconf: Failed to set DNS configuration: Link lo is loopback device.
adding DNS server failed
installing DNS server 96.45.45.45 via resolvconf
resolvconf: Dropped protocol specifier '.ipsec' from 'lo.ipsec'. Using 'lo' (ifindex=1).
resolvconf: Failed to set DNS configuration: Link lo is loopback device.
adding DNS server failed
handling INTERNAL_IP4_DNS attribute failed
installing DNS server 96.45.46.46 via resolvconf
resolvconf: Dropped protocol specifier '.ipsec' from 'lo.ipsec'. Using 'lo' (ifindex=1).
resolvconf: Failed to set DNS configuration: Link lo is loopback device.
adding DNS server failed
handling INTERNAL_IP4_DNS attribute failed
```

Figura 16. Negociación de VPN-REMOTE: XAuth exitoso, IP virtual y CHILD_SA establecidos.

```
handling INTERNAL_IP4_DNS attribute failed
installing DNS server 96.45.46.46 via resolvconf
resolvconf: Dropped protocol specifier '.ipsec' from 'lo.ipsec'. Using 'lo' (ifindex=1).
resolvconf: Failed to set DNS configuration: Link lo is loopback device.
adding DNS server failed
handling INTERNAL_IP4_DNS attribute failed
installing new virtual IP 10.6.93.193
generating QUICK_MODE request 3619340052 [ HASH SA No KE ID ID ]
sending packet: from 10.6.93.10[4500] to 200.6.93.6[4500] (436 bytes)
received packet: from 200.6.93.6[4500] to 10.6.93.10[4500] (420 bytes)
parsed QUICK_MODE response 3619340052 [ HASH SA No KE ID ID ]
selected proposal: ESP:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/MODP_2048/NO_EXT_SEQ
CHILD_SA VPN-REMOTE{8} established with SPIs c65bc183_i 83d236bf_o and TS 10.6.93.193/32 === 10.6.93.128/28
generating QUICK_MODE request 3619340052 [ HASH ]
sending packet: from 10.6.93.10[4500] to 200.6.93.6[4500] (60 bytes)
connection 'VPN-REMOTE' established successfully
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ssh ubuntu@10.6.93.130
ubuntu@10.6.93.130's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-45-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Oct  1 19:19:59 UTC 2026

System load:  0.0          Processes:           96
Usage of /:   75.2% of 2.35GB Users logged in:       1
Memory usage: 17%         IPv4 address for ens3: 10.6.93.130
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

327 updates can be applied immediately.
207 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Last login: Thu Oct  1 18:27:51 2026 from 10.6.93.129
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ █
```

Figura 17. Acceso SSH exitoso al Web-Server 10.6.93.130 después de establecer la VPN.

Esta secuencia constituye la validación principal del objetivo de Seguridad de Redes. El mismo destino SSH que falla sin VPN se vuelve accesible una vez que la VPN está activa. El Web-Server muestra 10.6.93.130 como dirección de ens3. El último origen registrado como 10.6.93.129 es consistente con NAT habilitado en la policy VPN del FortiGate.

12. Matriz de validación

Requisito	Evidencia	Resultado
Usuario en VLAN 10	show vlan brief: VLAN 10 en Gi0/0 y Gi0/1	CUMPLE
DHCP /25	Binding 10.6.93.10 y pool 10.6.93.0/25	CUMPLE
NAT/PAT Cisco	10.6.93.10 -> 200.6.93.2; UDP 500/4500	CUMPLE
Servidor en /28	FGT port2 10.6.93.129/28; servidor 10.6.93.130/28	CUMPLE
HTTPS sin VPN	curl -k https://200.6.93.6 devuelve página del laboratorio	CUMPLE
SSH sin VPN	Timeout hacia 10.6.93.130:22	BLOQUEADO
VPN Remote Access	FortiGate activo + strongSwan ESTABLISHED	CUMPLE
IP virtual VPN	10.6.93.193/32	CUMPLE
SSH por VPN	Login exitoso a 10.6.93.130	CUMPLE
Restricción de servicio	Policy VPN permite SSH; HTTPS usa policy separada	CUMPLE

13. Conclusiones

La Infraestructura 3 cumple el objetivo funcional definido para el laboratorio. La red de usuarios se segmenta en VLAN 10 y recibe direccionamiento DHCP /25. R-CISCO aplica NAT/PAT hacia el dominio público simulado. El FortiGate protege la red 10.6.93.128/28 y publica exclusivamente HTTPS mediante un VIP 200.6.93.6:443 -> 10.6.93.130:443.

Las pruebas demuestran una separación clara entre servicio público y administración: HTTPS funciona con la VPN desconectada, mientras que SSH hacia 10.6.93.130 presenta timeout. Después de autenticar VPN-REMOTE con PSK + XAuth, strongSwan recibe 10.6.93.193/32, instala el CHILD_SA hacia 10.6.93.128/28 y el acceso SSH se completa correctamente.

La routing-policy persistente en Netplan asegura que el tráfico dirigido a la red privada utilice la dirección virtual de la VPN como origen. Con ello se mantiene el comportamiento correcto después de aplicar Netplan y se evita depender de una regla manual de ip rule.